

Pemanfaatan Big Data pada Google Classroom untuk Mendukung Evaluasi dan Prediksi Kinerja Peserta Didik

Muhammad Wildan Sultansyah / 24083010079 / Big Data D

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar dari berbagai aktivitas digital yang dikenal sebagai Big Data. Big Data dapat diartikan juga sebagai kumpulan data yang memiliki ukuran besar, kompleks, dan terus bertambah sehingga membutuhkan teknologi khusus untuk mengelola dan menganalisisnya. Big Data telah dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, bisnis, transportasi, pemerintahan, dan pendidikan. Dalam dunia pendidikan, pemanfaatan Big Data menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya penggunaan platform pembelajaran daring yang mampu merekam berbagai aktivitas belajar peserta didik. Salah satu platform yang cukup populer adalah Google Classroom. Platform ini memudahkan guru dan peserta didik dalam melakukan proses pembelajaran secara digital melalui fitur seperti pengumpulan tugas, pemberian nilai, komunikasi kelas, serta penyimpanan materi pembelajaran [1]. Berbagai aktivitas tersebut menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi proses belajar dan memprediksi kinerja peserta didik. Oleh karena itu, esai ini membahas pemanfaatan Big Data pada Google Classroom dengan meninjau karakteristik Big Data melalui kerangka 7V serta potensi pengembangannya dalam mendukung pendidikan di masa depan.

Big Data telah menjadi bagian penting dalam berbagai sektor kehidupan. Di bidang kesehatan, Big Data digunakan untuk menganalisis rekam medis pasien dan mendukung diagnosis penyakit. Dalam dunia bisnis, perusahaan memanfaatkannya untuk memahami perilaku pelanggan dan menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Sementara di bidang pendidikan, Big Data membantu institusi dalam mengelola informasi akademik, mengevaluasi proses pembelajaran, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Kehadiran Google Classroom sebagai platform pembelajaran digital menjadi salah satu sumber data yang kaya karena mampu merekam berbagai aktivitas peserta didik dan meningkatkan kualitas pembelajaran [2].

Implementasi Big Data pada Google Classroom dapat dijelaskan melalui kerangka 7V. Karakteristik pertama adalah Volume, yaitu jumlah data yang terus bertambah dari tugas, nilai, absensi, dan aktivitas pembelajaran lainnya yang terus bertambah seiring dengan waktu. Karakteristik kedua adalah Velocity yang menunjukkan kecepatan data dihasilkan dan diperbarui secara real-time ketika peserta didik mengunggah tugas atau berinteraksi dalam kelas. Begitupun dengan guru ketika memberikan nilai, mengunggah materi, atau memberikan tugas kepada siswa. Selanjutnya, Variety menggambarkan keberagaman data yang tersedia, mulai dari nilai numerik, komentar teks, dokumen, gambar, hingga video pembelajaran. Veracity berkaitan dengan kualitas dan keakuratan data yang harus dijaga agar hasil analisis dapat dipercaya.

Karakteristik berikutnya adalah Value menunjukkan nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari data tersebut untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pendidikan. Variability yang menggambarkan perubahan pola aktivitas peserta didik dari waktu ke waktu. Misalnya, tingkat partisipasi siswa dapat meningkat menjelang ujian atau menurun pada periode tertentu. Terakhir, Validity memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar relevan dan sesuai dengan tujuan analisis sehingga hasil evaluasi maupun prediksi yang dihasilkan memiliki tingkat akurasi yang lebih baik. Dalam Google Classroom, data seperti nilai tugas, tingkat kehadiran, dan partisipasi siswa dianggap valid untuk mengevaluasi serta memprediksi kinerja akademik karena memiliki hubungan langsung dengan proses pembelajaran.

Melalui pemanfaatan karakteristik tersebut, data yang terkumpul dalam Google Classroom dapat digunakan untuk mengevaluasi proses pembelajaran secara lebih objektif. Melalui Big Data guru dapat memantau tingkat kehadiran, keterlambatan pengumpulan tugas, frekuensi partisipasi dalam diskusi, serta perkembangan nilai peserta didik dari waktu ke waktu sehingga dapat membantu guru dalam mengidentifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar supaya dapat pendampingan yang sesuai [3]. Selain itu, analisis data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola pembelajaran yang efektif sehingga proses belajar mengajar dapat terus ditingkatkan.

Lebih jauh lagi, Big Data dapat dimanfaatkan untuk memprediksi kinerja peserta didik menggunakan teknik analitik dan machine learning. Data historis yang tersimpan pada Google Classroom dapat digunakan untuk menemukan pola yang berkaitan dengan keberhasilan atau kegagalan akademik. Sebagai contoh, peserta didik yang sering terlambat mengumpulkan tugas, memiliki tingkat kehadiran rendah, dan menunjukkan penurunan aktivitas belajar dapat terdeteksi lebih awal sebagai kelompok yang berisiko mengalami penurunan prestasi. Dengan adanya prediksi tersebut, guru dapat melakukan tindakan preventif sebelum masalah akademik menjadi lebih serius.

Di masa depan, pemanfaatan Big Data pada Google Classroom memiliki peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Integrasi dengan teknologi Artificial Intelligence (AI) dapat menghasilkan sistem pembelajaran yang lebih personal sesuai kebutuhan masing-masing peserta didik. Selain itu, pengembangan dashboard prediktif dapat membantu guru memantau kondisi peserta didik secara otomatis melalui indikator-indikator tertentu. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan, seperti keamanan data, perlindungan privasi pengguna, serta kualitas data yang digunakan dalam proses analisis. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pengelolaan data yang baik, penerapan sistem keamanan yang kuat, dan peningkatan literasi digital agar pemanfaatan Big Data dapat berjalan secara optimal dan bertanggung jawab.

Big Data memberikan peluang besar bagi dunia pendidikan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran melalui pemanfaatan data yang dihasilkan secara digital. Google Classroom sebagai salah satu platform pembelajaran daring mampu menghasilkan data yang beragam dan bernilai untuk mendukung evaluasi serta prediksi kinerja peserta didik. Melalui kerangka 7V, karakteristik Big Data dapat dipahami dan dimanfaatkan secara optimal dalam proses analisis data pendidikan. Dengan dukungan teknologi analitik dan kecerdasan buatan, pemanfaatan Big Data pada Google Classroom berpotensi menciptakan sistem pendidikan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik di masa depan.

Daftar Pustaka

- [1] Marhamah and S. Lestari, "Pemanfaatan aplikasi Google Classroom sebagai alternatif dalam pembelajaran online," *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, vol. 9, no. 2, pp. 146-154, 2021.
- [2] I. Wideasanti, A. A. F. Zanuara, D. F. Maulidina and F. A. R. Atmaja, "Kaitan Big Data Pada Platform Zoom dan Google Classroom Sebagai Media Penunjang Pembelajaran," *SUKMA: JURNAL PENDIDIKAN*, vol. 7, no. 1, pp. 1-15, 2023.

- [3] V. Ferdiansyah and M. I. P. Nasution, "Penerapan Teknologi Big Data Dalam Pengembangan Database Pendidikan," *JURMA: Jurnal Riset Manajemen*, vol. 1, no. 3, pp. 22-29, 2023.